

Scratch AI 教练 · 使用文档

版本对应：桌面伴随程序 v0.2.0

适用平台：Windows / macOS

文档类型：最终用户与教师使用手册

仓库： `scratch-ai-local-client`

1. 这是什么

Scratch AI 教练（桌面伴随程序，Scratch Desktop Companion）是面向 Scratch Desktop 的本机 AI 伴随工具。

它**不会修改** Scratch 官方源码，也不会往作品里自动插入积木。

它会：

1. 由伴随程序**受控启动**本机 Scratch Desktop
2. 通过只读桥接读取当前作品与当前角色脚本
3. 用 Scratch 原版风格展示「当前角色程序」与「推荐积木」
4. 基于当前作品生成 **下一步关键积木提示**（默认走 DeepSeek；无 Key 或失败时回退本地基础提示）

一句话：学生继续在 Scratch 里自己搭积木；教练窗口只观察、提示、推荐。

2. 你能得到什么

能力	说明
连接本机 Scratch	自动识别常见安装路径，也可手动选择
当前角色同步	显示正在编辑的角色 / 舞台
当前角色程序	以 Scratch 原版彩色积木只读渲染当前脚本
下一步提示	一句简短中文建议 + 1—3 个关键推荐积木结构
推荐积木	按官方积木样式展示；非法/不支持积木会被过滤
自动 / 手动刷新	可在设置里切换：积木变化自动刷新，或手动点击生成
本地回退	未配置 DeepSeek Key 或上游失败时，仍有本地基础提示
系统托盘	关闭窗口不退出，缩回托盘继续驻留

3. 系统要求

3.1 操作系统

- Windows 10 / 11（推荐 64 位）
- macOS（支持 `.zip` 便携包与 `.dmg` 安装包）

3.2 必备软件

- 已安装 Scratch Desktop / Scratch 3 Desktop
- 可选：本机 DeepSeek API Key（用于线上 AI 提示；没有也能用本地基础提示）

3.3 重要约束（请先读）

- 当前主流程是：**伴随程序启动 Scratch**，再建立只读连接。
- **不支持**先手工双击打开 Scratch，再让伴随程序“附着”上去。
- 如果 Scratch 已由用户手工打开：**请先完全退出 Scratch**，再回到伴随程序点「打开已选 Scratch」。

4. 下载安装包

正式下载入口：[GitHub Releases](#)

仓库: `https://github.com/scratchai-labs/scratch-ai-local-client`

当前固定分发 4 个无 Key 包:

平台	文件名	用途
Windows	<code>ScratchDesktopCompanion-portable.exe</code>	便携版, 双击即可运行
Windows	<code>ScratchDesktopCompanion-setup.exe</code>	安装版, 按向导安装
macOS	<code>ScratchDesktopCompanion-mac.zip</code>	便携版 <code>.app</code> 压缩包
macOS	<code>ScratchDesktopCompanion-mac.dmg</code>	磁盘映像安装包

说明:

- 正式 Release 不附带预置 API Key 的 `with-key` 版本。
- `main` 分支的 GitHub Actions 产物仅供开发检查, 正式使用请下 Release。

5. 安装与首次启动

5.1 Windows · 安装版 (setup.exe)

1. 下载 `ScratchDesktopCompanion-setup.exe`
2. 双击, 按向导安装到固定目录 (例如 `C:\ScratchDesktopCompanion\`)
3. 启动后确认系统托盘出现伴随程序图标
4. 打开主窗口, 继续第 6 节首次连接流程

5.2 Windows · 便携版 (portable.exe)

1. 将 `ScratchDesktopCompanion-portable.exe` 放到固定目录
2. 双击运行
3. 后续与安装版相同

提示: 便携版启动通常比已解压目录稍慢; 现场批量部署也可使用解压后的 `win-unpacked` 目录 (若你从开发产物获得)。

5.3 macOS · DMG

1. 下载并打开 `ScratchDesktopCompanion-mac.dmg`
2. 将 `ScratchDesktopCompanion.app` 拖到「应用程序」或自选目录
3. 首次打开若被 macOS 安全策略拦截: 在「系统设置 → 隐私与安全性」中允许打开

4. 启动后确认菜单栏 / 托盘区域有伴随程序入口

5.4 macOS · ZIP 便携包

1. 解压 `ScratchDesktopCompanion-mac.zip`
2. 得到 `ScratchDesktopCompanion.app`
3. 双击运行（同样可能需要手动允许来自未签名开发者的应用）

当前正式发布链路**不做** macOS 签名 / 公证，首次打开可能需要额外信任步骤。

6. 五分钟上手（推荐流程）

按顺序做，成功率最高：

启动伴随程序

- 确认 / 选择 Scratch 软件路径
- 点击「打开已选 Scratch」（不要自己先开 Scratch）
- 等待状态变为「已连接」
- （可选）打开 DeepSeek 设置填写 API Key
- 在 Scratch 中创作；查看当前角色程序与下一步提示

6.1 选择 Scratch 软件

1. 打开伴随程序主窗口
2. 若已自动识别，会显示「已选 Scratch」路径
3. 若未识别，点「选择 Scratch 软件」

可选路径示例：

Windows

- `Scratch.exe` / `Scratch 3.exe`
- 常见安装目录下的可执行文件
- 有效的桌面快捷方式 `.lnk`（优先选真实 exe）

macOS

- `/Applications` 或 `~/Applications` 下的

`Scratch.app` / `Scratch Desktop.app` / `Scratch 3.app`

- 或应用包内真实可执行文件

6.2 打开已选 Scratch

1. 点击「打开已选 Scratch」
2. 等待约 3—10 秒
3. 状态应变为类似「已连接」 / 「已连接到 Scratch Desktop」
4. 主界面应能看到：
 - 已选 Scratch 路径
 - 当前角色
 - 同步时间
 - 当前角色程序（原版积木视图）

6.3 开始获得提示

- 默认：自动刷新

连接成功后，以及后续积木发生有效变化并稳定后，会自动请求下一步提示。

- 也可：手动点击

到「DeepSeek 设置」切到「手动点击」，再点主界面「生成下一步提示」。

建议低年级课堂优先用**手动点击**，避免学生改积木时提示频繁跳动。

7. 主界面说明

主窗口大致分为：

7.1 顶部标题栏

- 产品名称与简短说明
- DeepSeek 设置 按钮（打开独立设置窗口）

7.2 操作区按钮

按钮	作用
选择 Scratch 软件	手动指定 Scratch 可执行文件 / 应用
打开已选 Scratch	由伴随程序受控启动 Scratch 并建立连接
重新连接	连接异常时重试桥接
生成下一步提示	主动请求一轮 AI / 本地提示

7.3 状态信息

- **状态**：是否已连接
- **当前角色**：Scratch 中正在编辑的角色 / 舞台
- **同步时间**：最近一次状态刷新时间
- **已选 Scratch**：当前使用的可执行文件路径
- **AI 配置摘要 / 提示来源**：是否已配置 Key、当前走 DeepSeek 还是本地基础提示

7.4 当前角色程序

- 标题会体现当前角色（例如「Cat 的程序」）
- 以 Scratch 原版风格只读显示当前角色脚本
- 多脚本时可在区域内滚动浏览
- **只读**：不能在此窗口改积木；请回到 Scratch 操作

7.5 下一步提示 / 推荐积木

- 一句简短总提示（中文）
- 1–3 个关键推荐积木（含简短原因）
- 推荐结构可能包含前后连接、条件槽、子堆栈关系
- 若作品已被判定为完整，可能只说明玩法/使用方式，不再强制塞推荐积木
- 无 Key / 上游失败时，显示本地基础提示，保证学生仍可继续

8. DeepSeek 设置

点击主界面「DeepSeek 设置」 打开设置窗口。

8.1 API Key

1. 在输入框粘贴你的 DeepSeek API Key

- 2. 建议先点「测试 Key」，确认可用 / 余额状态
- 3. 再点保存
- 4. Key 以明文保存在**当前电脑、当前用户**可读写位置
- 5. 清除 Key 后：不再请求 DeepSeek，仅使用本地基础提示

8.2 模型选择

当前固定可选：

模型	说明
deepseek-v4-flash	默认；更快、更适合课堂连续请求
deepseek-v4-pro	更强；可能更慢、费用更高

保存后，主界面的「提示来源」会反映当前模型。

8.3 下一步提示触发方式

模式	行为	适用场景
自动刷新（默认）	连接成功后、积木有效变化稳定后自动请求	自由探索、希望持续跟随
手动点击	仅在点击「生成下一步提示」时请求	课堂演示、避免提示频繁刷新

保存 Key 后，客户端默认会切到手动点击（减少误触发费用与界面跳动）。可按需要再改回自动。

8.4 没有 Key 能不能用？

可以。

未配置 Key、Key 无效、余额不足或上游失败时，会回退到**本地基础提示**，仍给出有限的下一步积木建议。

线上 AI 质量通常更好，但不是硬性门槛。

9. 学生日常用法

- 1. 先开伴随程序，不要先双击 Scratch
- 2. 确认已选 Scratch 路径正确
- 3. 点「打开已选 Scratch」

4. 在 Scratch 里正常创作（拖积木、换角色、打开 `.sb3` 均可）

5. 看伴随窗口：

- 当前角色是否一致
- 当前角色程序是否更新
- 下一步提示 / 推荐积木

1. 需要时点「生成下一步提示」（手动模式）
2. 关掉伴随主窗口 → 程序会缩回托盘，不一定退出
3. 下课退出：从托盘菜单选择退出（或结束应用）

请记住：

- 推荐积木是「建议」，不是标准答案
 - 学生必须自己在 Scratch 工具箱里找到并搭建
 - 换角色后，旧角色的提示会失效，以当前角色 / 最新作品为准
 - 空白作品通常不会触发有意义的 AI 辅导起点
-

10. 教师 / 机房建议

10.1 课前准备

- 确认每台机器已安装 Scratch Desktop
- 预装伴随程序（安装版或固定目录便携版）
- 首次开机后完成一次「选择 Scratch → 打开已选 Scratch」
- 若使用线上 AI：提前配置并测试 DeepSeek Key
- 抽查至少 3 台机器：连接、角色切换、生成提示、推荐积木显示

10.2 课中协作

- 状态异常时：先「重新连接」
- 学生误开了 Scratch：让其完全退出 Scratch，再由伴随程序打开
- 托盘图标可快速唤回主窗口
- 建议课堂默认 **手动点击**，由老师控制何时请求提示

10.3 隐私与数据边界（简要）

- 不修改 Scratch 源码，不向作品写入积木
- AI 请求发送的是当前作品的**结构化摘要**（脚本连接、字段、条件、变量/广播关系等），不是完整媒体资源包

- 辅导上下文主要在当前运行会话内存中，不作为长期学生档案
 - API Key 只保存在本机用户配置中
-

11. 常见问题 FAQ

Q1: 状态一直停在「请先选择 Scratch 软件」？

- Scratch 是否真的安装了
- 是否选中了正确的 `Scratch.exe` / `Scratch 3.exe` / `.app`
- 桌面快捷方式是否失效
- 重新点一次「选择 Scratch 软件」，优先真实可执行文件

Q2: 一直提示「请从伴随程序打开已选 Scratch」？

说明还没走通受控启动链路。

处理：

1. 不要手工双击 Scratch
2. 若 Scratch 已打开，先完全退出
3. 回到伴随程序点「打开已选 Scratch」

Q3: 点了打开，但连不上？

- 看 Scratch 是否被启动
- 点「重新连接」
- 确认选中的是 Scratch 本体，不是错误快捷方式
- 仍失败时收集日志（见第 12 节）

Q4: 当前角色程序是空白 / 不更新？

- 确认状态已是「已连接」
- 在 Scratch 中确认该角色是否真有脚本
- 切换角色或增删积木后再观察
- 点「重新连接」
- 若刚删光脚本，旧视图应被清空；若仍残留，重启伴随程序

Q5: 推荐积木区为空？

可能原因：

- 作品被判断为已较完整，仅返回使用说明

- DeepSeek 返回了不可渲染/不在白名单的积木，已被过滤
- 尚未配置 Key，且本地基础提示也未能给出结构
- 请求仍在进行中

可尝试：再点「生成下一步提示」、检查 Key、查看提示来源文案。

Q6：为什么显示「本地基础提示」而不是 DeepSeek？

常见原因：

- 未保存 API Key
- Key 无效 / 余额不足
- 网络或上游接口失败
- 模型返回结构无法通过客户端校验，已安全降级

到设置页用「测试 Key」排查。

Q7：macOS 打不开应用？

未签名应用会被 Gatekeeper 拦截。到「系统设置 → 隐私与安全性」允许打开，或按本机安全策略由管理员批准。

Q8：关闭窗口后程序还在吗？

是。关闭主窗口默认**隐藏到托盘**，不会直接退出。需要彻底退出请用托盘菜单。

Q9：可以附着到已经打开的 Scratch 吗？

当前不支持。必须由伴随程序启动 Scratch。

Q10：支持 Linux / 网页版 Scratch 吗？

当前主线只维护 Windows + macOS 桌面本地版，面向 Scratch Desktop。

12. 日志与问题反馈

12.1 日志路径

Windows（优先）：

```
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\@scratch-ai\desktop-companion\desktop-companion.log
```

Windows（旧版兼容）：

```
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\scratch-desktop-companion\desktop-companion.log
```

macOS:

```
~/Library/Application Support/@scratch-ai/desktop-companion/desktop-companion.log
```

12.2 反馈时请附带

- 操作系统与版本
- 使用的安装形态 (portable / setup / zip / dmg)
- 软件版本号 (当前文档对应 v0.2.0)
- 窗口顶部状态文案
- 当前角色、当前角色程序、推荐积木截图
- 日志最后 30—50 行
- 是否配置了 DeepSeek、模型名、是否点过「测试 Key」

Issue 入口: 仓库 GitHub Issues

安全问题请勿公开提 issue, 参见仓库 `SECURITY.zh-CN.md`。

13. 开发者快速入口 (可选)

若你要改代码 / 本地联调, 而不是只当用户使用:

```
git clone git@github.com:scratchai-labs/scratch-ai-local-client.git
cd scratch-ai-local-client
npm ci
npm run test
```

桌面端开发启动:

```
cd apps/desktop-companion
npm run dev
```

常用出包 (仓库根目录):

```
npm run package:win:bundle
npm run package:mac:zip
npm run package:mac:dmg
```

更多工程说明见：

- `README.zh-CN.md`
- `docs/architecture.zh-CN.md`
- `docs/releasing.zh-CN.md`
- `apps/desktop-companion/README.md`
- `apps/desktop-companion/SOP.zh-CN.md`

14. 当前限制（使用前知情）

1. 只支持「伴随程序受控启动 + CDP 注入」，不支持附着手工打开的 Scratch
2. 正式分发包无预置 Key；线上 AI 需自备 DeepSeek Key
3. macOS 当前无自动签名 / 公证流程
4. 推荐积木受官方 opcode 白名单与结构校验约束，模型胡编积木不会原样展示
5. 界面默认面向中文用户；Scratch 语言会在桥接成功后尽量沿用上次记录的界面语言
6. 本仓不包含服务器端；跨仓规划见 `scratch-ai-docs`

15. 一页速查卡

场景	你该做什么
第一次使用	安装 → 选 Scratch → 打开已选 Scratch → 等已连接
学生上课	只从伴随程序开 Scratch；看提示后自己搭积木
想要更好 AI	DeepSeek 设置里填 Key → 测试 → 保存
提示乱跳	设置改为「手动点击」
连不上	退出手工打开的 Scratch → 重新打开已选 Scratch / 重新连接
窗口关了	去托盘点图标唤回
要报 bug	截图 + 状态文案 + 日志末尾

许可证

本项目采用 AGPL-3.0 许可证。

文档根据仓库当前本地客户端主线整理，覆盖下载安装、首次连接、日常使用、设置、排障与反馈路径。若界面文案随小版本微调，以实际软件界面为准。